Solución de la pregunta 30

NÚMEROS · PROMEDIO PONDERADO DE PORCENTAJES

En una tienda, el $40\ \%$ de los productos tiene un $20\ \%$ de descuento y el resto tiene un $10\ \%$ de descuento. Si todos los productos tenían el mismo precio, ¿cuál es el porcentaje de descuento promedio?

A) $14\ \%$

B) $15\ \%$

C) $16\ \%$

D) $30\ \%$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Identifica los pesos**
   $40\ \%$ de los productos con $20\ \%$ y $60\ \%$ con $10\ \%$.

2. **Calcula el promedio ponderado**
   $0{,}4 \cdot 20 + 0{,}6 \cdot 10 = 8 + 6 = 14\ \%$.

3. **Revisa**
   Es menor que el promedio simple ($15\ \%$) porque hay más productos con el descuento menor.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Promedia los descuentos sin considerar cuántos productos tiene cada uno.

C) Intercambia los pesos: $0{,}6 \cdot 20 + 0{,}4 \cdot 10$.

D) Suma los descuentos.

Idea clave. Cuando los grupos tienen distinto tamaño, el promedio se pondera por la proporción de cada grupo.